وزارة التعليم العالي

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

قسم نظم المعلومات الإدارية

تكليف مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان:

لغة تنسيق صفحات الويب (CSS)

أهميتها، أدواتها، ودورها في التحكم بخصائص الواجهات وتجربة المستخدم

إعداد الطالبة: سلمى مُحمد شحاتة حسب النبي حامِد

الرقم الجامعي: 2503866

رقم السكشن: 75

تحت إشراف: دكتورة مها زغلول

العام الدراسي: 2026م

لغة تنسيق صفحات الويب (CSS)

Cascading Style Sheets

1.المقدمه

إحدى التقنيات الرئيسية والأساسية التي CSS تعتبر لغة أوراق الأنماط المتتالية، والمعروفة اختصاراً بـ هي المسؤول الأول عن تحديد هيكل وتكوين HTML يقوم عليها بناء شبكة الإنترنت الحديثة. إذا كانت لغة هي التي تمنح هذا الهيكل شكله النهائي CSS الصفحة من نصوص وعناوين وصور وجداول، فإن لغة وتحدد هوية الموقع البصرية.

، كانت كل صفحات الويب ستظهر بتنسيق بدائي بسيط عبارة عن نصوص سوداء CSS من غير لغة ، تماماً مثلما كانت الصفحات في بدايات ظهور blue متتالية بخلفية بيضاء وروابط تحتيها خطوط ، أصبح بمقدور مصممي ومطوري المواقع التحكم الكامل CSS الإنترنت. ولكن بفضل ظهور وتطور لغة في المظهر العام للصفحات، بدءاً من اختيار الألوان المريحة للعين وتنسيق الخطوط والفقرات، وصولاً إلى ترتيب العناصر وتوزيعها بشكل مرن يسهم في تقديم تجربة تصفح ممتازة وسلسة للمستخدم.

2.طرق ربط لغة

HTML بملفات CSS

على عناصر صفحة الويب، نعتمد على ثلاث طرق مختلفة CSS لكي نتمكن من تطبيق قواعد وتنسيقات يُختار منها حسب حجم المشروع ونطاق العمل المطلوب:

أ. التنسيق المدمج (Inline CSS)

المستهدف باستخدام HTML في هذه الطريقة، يكتب المطور خصائص التنسيق مباشرة داخل عنصر الـ الخاصية style.

طريقة الكتابة: <h1 style="color: blue; text-align: center;">عنوان الصفحة</h1>

الاستخدام والعيوب: بنلجأ للطريقة دي للتعديلات السريعة والمحدودة جداً على عنصر واحد. يعيبها أنها تجعل كود الصفحة معقداً وصعب الصيانة إذا تم استخدامها بكثرة، وتلغي فكرة فصل التصميم عن الهيكل.

ب. التنسيق الداخلي (Internal CSS)

تُكتب أكواد التنسيق داخل وسم <style> في منطقة رأس الصفحة <head> لملف HTML.

الاستخدام والعيوب: تعتبر مناسبة إذا كان الموقع يتكون من صفحة واحدة فقط ولها تصميم خاص وفريد لا يتكرر في باقي الصفحات. ولكن عيبها أن التنسيقات لا يستفاد منها في أي صفحات أخرى داخل نفس الموقع.

ج. التنسيق الخارجي (External CSS)

.css هي الطريقة الاحترافية والأكثر اتباعاً في بناء المواقع المختلفة. يتم إنشاء ملف مستقل تماماً بامتداد
عبر كود الربط في رأس HTML وتُكتب فيه جميع التنسيقات، ثم يتم ربط هذا الملف بجميع صفحات
:الصفحة

طريقة الكتابة: <link rel="stylesheet" href="style.css">

المميزات: تتيح هذه الطريقة تغيير شكل الموقع بالكامل والتحكم في مئات الصفحات بمجرد تعديل بسيط في
.واحد، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل عملية التحديث لاحقاً CSS ملف

3.(Selectors) بنية الكود وأنواع المحددات

في صياغتها على قاعدة بسيطة ومباشرة: اختيار العنصر المستهدف أولاً، ثم فتح أقواس CSS تعتمد لغة
.لتحديد الخصائص والقيم المراد تطبيقها عليه

:الهيكل الأساسي للكود

selector { property: value; }

:(Selectors) أهم أنواع المحددات

يستهدف نوعاً محدداً من العناصر في الصفحة ككل، مثل :(Element Selector) محدد العنصر
.استهداف جميع الفقرات لتعديل لونها أو حجم خطها

مثال: p { color: #333; }

مشتركة، ويُشار (Class) يستهدف عناصر معينة تم إعطاؤها اسم فئة :(Class Selector) محدد الفئة
.إليه بوضع نقطة قبل الاسم

.main-btn { background-color: green; }:مثال

يستهدف عنصراً فريداً وواحداً فقط داخل الصفحة لا يكرر اسمه، ويشار :(ID Selector) محدد المعرف
.إليه بوضع رمز الشباك قبل الاسم

#header-logo { width: 150px; }:مثال

4.التحكم في الألوان والتدرجات البصرية

CSS الألوان من العوامل الرئيسية التي تؤثر في نفسية المستخدم وتحدد هوية الموقع التجارية. توفر
:أدوات وطرقاً متنوعة لتعريف الألوان بدقة شديدة

:أنظمة تحديد الألوان

.black أو blue أو red الأسماء المباشرة: مثل استخدام كلمات

يعتمد على كود مكون من رمز # متبوعاً بـ 6 أرقام وحروف (HEX Code): نظام القيم السداسية عشر لتمثيل نسب الألوان الأساسية، مثل #2c3e50.

RGBA يتيح تحديد نسب الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، مع ميزة إضافية في RGBAو RGB: نظام (Opacity) تتيح التحكم في درجة شفافية العنصر.

التدرجات اللونية (Gradients):

(Linear Gradients) أو الدائرية (Radial Gradients)الحديث والذاب، مما يعطي الخلفيات والأزرار مظهراً دمج لونين أو أكثر بانسيابية عبر التدرجات الخطية CSS بدلاً من الألوان الثابتة المسطحة، تتيح .

مثال: body { background: linear-gradient(to right, #ff7e5f, #feb47b); }

5.تنسيق الخطوط والمحتوى النصي (Typography)

بما أن المحتوى النصي هو السبب الرئيسي لزيارة أي موقع، فإن تنسيق الخطوط يقع في قلب اهتمامات لغة CSS لجعل القراءة عملية مريحة وعملية:

أهم خصائص التحكم بالنصوص:

نوع الخط (font-family): يتيح تحديد نوع الخط المستخدم، سواء من الخطوط المتاحة على نظام التشغيل (مثل خطوط القاهرة وتجوال) أو عن طريق استدعاء خطوط خارجية مثل Google Fonts.

حجم الخط (font-size): يُحدد باستخدام وحدات بكسل ثابته مثل px أو وحدات مرنة rem وem لتناسب الشاشات المختلفة.

سمك الخط (font-weight): للتحكم في درجة ثقل الخط بين النحيف والعريض (Bold).

ارتفاع السطر (line-height): الخاصية المسؤولة عن المسافة بين السطور، وزيادتها بنسبة بسيطة تمنع تداخل السطور وتجعل قراءة الفقرات الطويلة مريحة جداً للعين.

محاذاة النص (text-align): لضبط جهة النص سواء لليمين، اليسار، المنتصف، أو عمل ضبط كامل للكتلة النصية.

6.نموذج الصندوق وتوزيع المساحات (Box Model)

الفكرة المعمارية الأساسية التي تُبنى عليها جميع تخطيطات CSS. يُعد نموذج الصندوق (Box Model) مع أي عنصر موجود في الصفحة (سواء كان نصاً، صورة، أو زراً) على أنه صندوق CSS تتعامل لغة مربع أو مستطيل الشكل يتكون من أربع طبقات متداخلة من الداخل إلى الخارج:

المحتوى الداخلي (Content): المنطقة التي يظهر فيها النص أو الصورة الحقيقية.

الهامش الداخلي (Padding): المساحة الشفافة التي تفصل بين المحتوى الداخلي وإطار العنصر نفسه.

الإطار (Border): الحد أو الخط الخارجي الذي يحيط بالعنصر، ويمكن التحكم في سُمكه، لونه، وشكله.

المساحة الشفافة الفاصلة التي تبعد العنصر عن بقية العناصر المجاورة له في الصفحة. :(Margin) الهامش الخارجي

أهمية فهم نموذج الصندوق:

فهم هذه الطبقات الأربع يتيح للمطور التحكم الدقيق في المسافات وأبعاد الصفحة، ويمنع تداخل العناصر أو خروجها عن النطاق المحدد لها، خاصة عند تصميم القوائم والأزرار والبطاقات.

7.التصميم الاستجابي وملاءمة الشاشات (Responsive Design)

في الماضي، كان يتم تصميم المواقع لتعرض على شاشات أجهزة الكمبيوتر الشخصية فقط. ولكن مع انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بمختلف أبعادها، ظهرت الحاجة إلى جعل المواقع مرنة وتتكيف تلقائياً مع حجم الشاشة المستخدمة.

تتيح هذه الميزة (Media Queries). لهذا التحدي عبر ميزة استعلامات الوسائط CSS تستجيب لغة وضع شروط داخل كود التنسيق؛ بحيث يتم تطبيق تنسيقات معينة فقط إذا كان عرض شاشة الجهاز أقل أو أكبر من قياس معين.

مثال على الفكرة:

عند تصفح موقع على شاشة الكمبيوتر، قد تظهر القائمة الرئيسية في خط أفقي كامل بجوار اللوجو. ولكن بتحويل القائمة إلى رأسية أو Media Queries عند فتح نفس الموقع من هاتف محمول، تقوم قواعد إخفائها داخل زر القائمة الجانبية وتصغير حجم الخطوط لتناسب الشاشة الصغيرة، كل ذلك دون الحاجة لإعادة بناء الصفحة أو تعديل كود HTML.

8.الخاتمة

ليست مجرد أداة لإضافة الألوان والتجميل الظاهري CSS في ختام هذا التقرير، يتضح لنا أن لغة للصفحات، بل هي ركن أساسي ومكمل لجميع تقنيات الويب. إن الفصل بين بنية الصفحة ومظهرها الخارجي أتاح للمطورين مرونة عالية في التحكم بالمواقع وتحديثها بسهولة.

تمتلك إمكانيات فائقة تمكن CSS وبفعل التطور المستمر لهذه اللغة وإضافة تقنيات حديثة فيها، أصبحت المطورين من بناء واجهات تفاعلية جليلة، مستجيبة لكافة الأجهزة، ومريحة للمستخدم، مما يجعلها مهارة ضرورية ولا غنى عنها لكل من يعمل في مجال تطوير وتقنيات الإنترنت.

9.المراجع والمصادر

التوثيق المرجعي القياسي للغات الويب وتطبيقات CSS. :(MDN Web Docs) شبكة موزيلا للمطورين

التعليمي: الدروس والأمثلة التطبيقية الخاصة بتقنيات وتنسيقات الويب W3Schools موقع.

كتاب HTML and CSS: Design and Build Websites: تأليف جون دوكيت (Jon Duckett) ، منشورات جون وايلي وأولاده (2011).

التوثيق الرسمي لمواصفات وتحديثات :(W3C) منظمة معايير الويب العالمية

